Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2023
Segundo Examen Parcial
Sábado 14 de octubre, 2023
Hora de inicio: 1:00pm
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	37
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

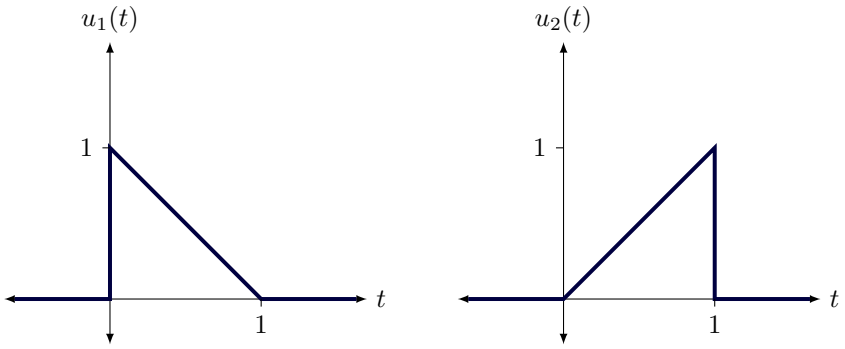
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	3	
Progunta 3	3	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	1	
Pregunta 7	2	
Pregunta 8	2	
Problema 1	9	
Problema 2	10	

Preguntas

18 Pts

1. Dadas las dos funciones $u_1(t)$ y $u_2(t)$, definidas para el intervalo real $t \in [0, 1]$: 3 Pts



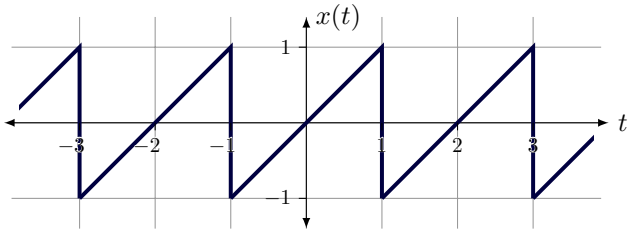
Encuentre el ángulo θ entre las dos funciones, calculado en el intervalo dado.

2. Dada la función $v_1(t)$, definida en el intervalo real $t \in [0, 1]$ con: 3 Pts

$$v_1(t) = t$$

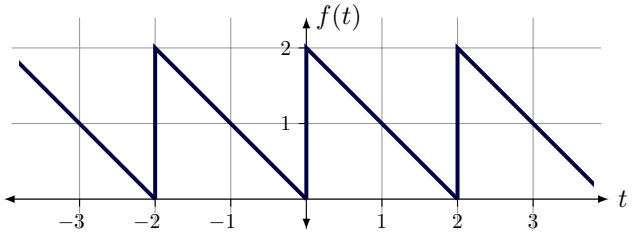
Sea además $v_2(t) = mt + b$, con $m, b \in \mathbb{R}$. Encuentre al menos dos funciones $v_2(t)$ que tengan la forma indicada, que sean distintas de $v_2(t) = 0$, y que sean ortogonales a $v_1(t)$. Dibuje ambas funciones.

3. Se tiene la siguiente función $x(t)$ periódica en el tiempo, con sus correspondientes coeficientes c_k de la serie de Fourier con exponenciales complejas armónicamente relacionadas como base: 3 Pts



$$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{j(-1)^k}{k\pi} & k \neq 0 \end{cases}$$

Tomando en cuenta lo anterior, determine los coeficientes d_k de la serie de Fourier de la función $f(t)$ que se muestra a continuación:



4. Sea $x(t)$ una señal periódica cuyos coeficientes c_k de la serie de Fourier de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, están dados por: 2 Pts

$$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{\text{sen}\left(\dfrac{k\pi}{4}\right)}{\pi^2 k^2} & k \neq 0 \end{cases}$$

Dadas las siguientes afirmaciones:

I. $x(t)$ es real

II. $x(t)$ es impar

III. $x(t)$ presenta discontinuidades en la primera derivada

IV. $dx(t)/dt$ es impar

Son correctas:

- ◯ a) Todas
- ◯ b) Ninguna
- ◯ c) Solo II y III
- ◯ d) Solo I, III y IV
- ◯ e) Solo I, II y IV
- ◯ f) Solo I y III

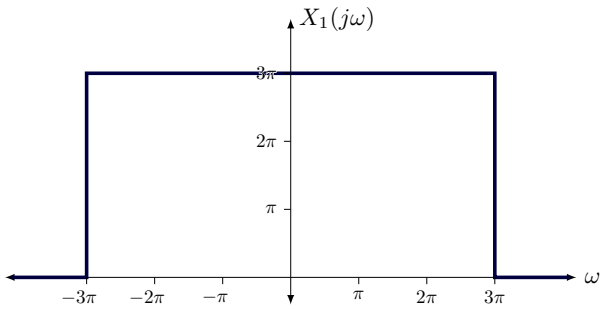
5. Encuentre la transformada de Fourier de 2 Pts

$$x(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

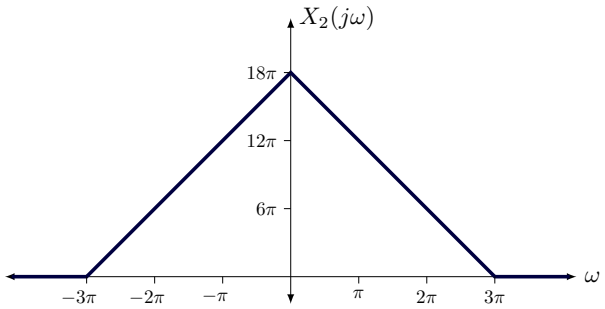
6. Se tienen las siguientes funciones en el tiempo con sus correspondientes transformadas de Fourier:

1 Pt

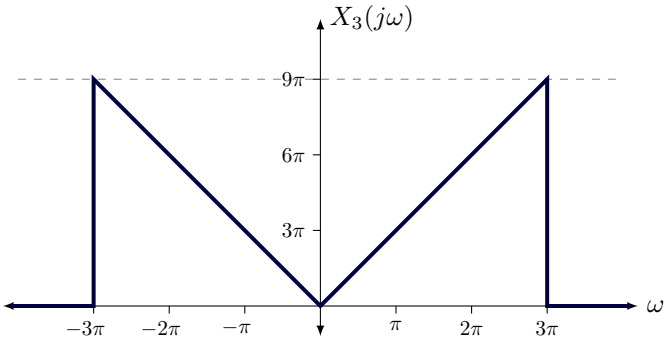
a) $x_1(t) = 9\pi\,\mathrm{sa}\,(3\pi t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet$



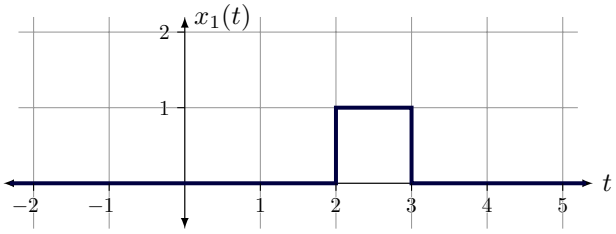
b) $x_2(t) = 27\pi\,\mathrm{sa}^2\left(\dfrac{3\pi t}{2}\right) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet$

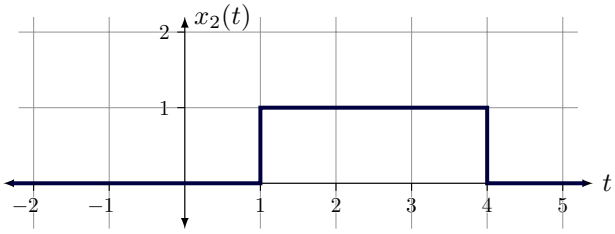


Utilizando estas relaciones, determine la función en el tiempo $x_3(t)$ en forma cerrada, cuya transformada se muestra a continuación:



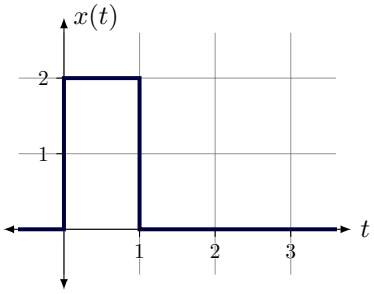
7. Dadas las siguientes dos funciones: 2 Pts





Determine la función $x_3(t) = x_1(t) * x_2(t)$, donde $*$ es el operador de convolución.

8. Sea un sistema LTI cuya respuesta a la entrada: 2 Pts



está dada por

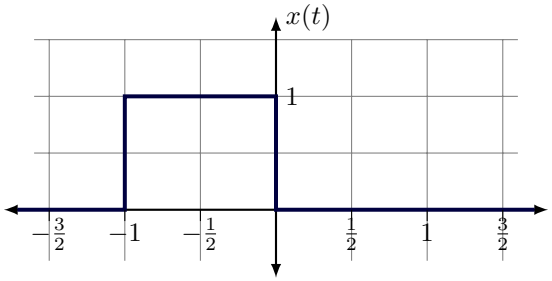
$$y(t) = \left[2e^{-t} - 2e^{-4t}\right] u(t)$$

Determine la respuesta en frecuencia del sistema.

Problemas de desarrollo

Problema 1 Series de Fourier y sus propiedades **9 Pts**

Dada la función de variable real $x(t)$ definida en la siguiente figura



Si $\tilde{x}(t)$ es la continuación periódica de $x(t)$ con un periodo de $T_p = 2$, responda lo siguiente:

1.1. Determine la serie de Fourier necesaria para sintetizar la función $\tilde{x}(t)$ utilizando la base de exponenciales complejos armónicamente relacionados. Para ello, considere las apreciaciones que sean útiles respecto a las características de la función $\tilde{x}(t)$ y como se deben asociar éstas con la función de los coeficientes c_k de la serie. Además, recuerde simplificar al máximo la función de coeficientes de la serie. 4 Pts

1.2. Determine la serie de Fourier necesaria para la síntesis de la función

$$y(t) = \tilde{x}(t) - \tilde{x}(t + T_p/2)$$

utilizando la función de coeficientes c_k obtenida en el punto anterior y las propiedades de la serie de Fourier. Utilice la misma base ortogonal de exponenciales complejos armónicamente relacionados utilizada para la serie de $\tilde{x}(t)$ y simplifique al máximo la función de coeficientes resultante para $y(t)$. 3 Pts

1.3. Determine la potencia promedio de la función $y(t)$. 2 Pts

Problema 2 Transformada de Fourier y sus propiedades **10 Pts**

Considere un sistema LTI con respuesta al impulso

$$h(t) = e^{-3|t-1|}$$

cuya entrada es $x(t)$ y su salida $y(t)$.

Responda lo siguiente:

2.1. Indique si el sistema es causal o no. Justifique. 1 Pt

2.2. Indique si el sistema es estable o no. Justifique. 1 Pt

2.3. Determine la respuesta en magnitud y fase del sistema. 3 Pts

2.4. Encuentre la expresión algebraica para la respuesta del sistema $y(t)$ ante la entrada $x(t) = \cos(2t)$. 5 Pts